

MÓDULO PROFESIONAL 0614 · 2º DAW

Despliegue de Aplicaciones Web

Sesión 3 · Un modelo simple para el despliegue de aplicaciones web

Profesor: Miguel Ángel Rubiano Barros

I.E.S. Suárez de Figueroa · Curso 2026-2027



La arquitectura web y el modelo de capas

- Toda arquitectura web se apoya en el modelo cliente/servidor y en cómo viaja una petición HTTP hasta el fichero que la resuelve.
- Vimos el modelo de dos capas (cliente + servidor de datos) y el modelo de tres capas (presentación, proceso y datos), que es el que siguen las aplicaciones web actuales.

Hoy damos un paso más: ¿qué es exactamente una aplicación web y qué fases tiene un proyecto real, desde la idea hasta la puesta en marcha?

¿Dónde estamos dentro del tema?

- 1 La arquitectura web y algunos modelos
- 2 Un modelo simple para el despliegue de aplicaciones web**
- 3 Servidores web
- 4 Instalación y configuración básica de un servidor web: Apache
- 5 Instalar un servidor con LAMP
- 6 Servidores de aplicaciones
- 7 Tomcat
- 8 Aplicaciones web

←
Hoy empezamos aquí

2.1. ¿QUÉ ES UNA APLICACIÓN WEB?

¿Qué es una aplicación web?

- Es una aplicación que se va a ejecutar a través de internet.
- Constará de dos partes (al menos): una en el lado servidor y otra que se ejecutará en la máquina del cliente, en un navegador web.
- Las aplicaciones web se engloban en el concepto superior de aplicaciones distribuidas.
- El servidor pone a disposición del cliente diferentes recursos.

Ejemplos de aplicaciones web

El correo electrónico web, las tiendas online, las redes sociales, etc.

¿Por qué desarrollamos aplicaciones web?

En la actualidad muchos negocios necesitan de internet para vender sus productos/servicios. Por ejemplo, las tiendas online de todo tipo o la compra-venta de activos entre dos entidades bancarias (B2B).

Aspectos clave de toda aplicación web:

Seguridad

Velocidad

Estabilidad

...de la comunicación y del servicio.

Factores a tener en cuenta antes de desarrollar

Factores a tener en cuenta cuando se desarrolla y se quiere implantar posteriormente una aplicación web:

1

Hacerse una idea general

De la aplicación y de las posibles soluciones.

2

Tener en cuenta las 3 capas

Presentación, proceso y datos, estudiadas en la sesión anterior.

3

No usar siempre las mismas tecnologías

Cada proyecto puede requerir herramientas distintas.

4

Considerar el coste y el presupuesto

El que tenemos disponible para el proyecto.

Estos factores hay que tenerlos muy presentes antes de firmar ningún contrato e incluso antes de dar un presupuesto aunque sea orientativo.

Caso práctico: venta de vehículos industriales

Una compañía de venta de vehículos industriales quiere una aplicación web para publicar sus datos de ventas y que los comerciales puedan acceder a ella remotamente.

Capa de datos

Una base de datos en la que se almacenen los diferentes vehículos y sus ventas.

Capa de negocio

Una lógica que mantenga todo el sistema actualizado y permita modificaciones.

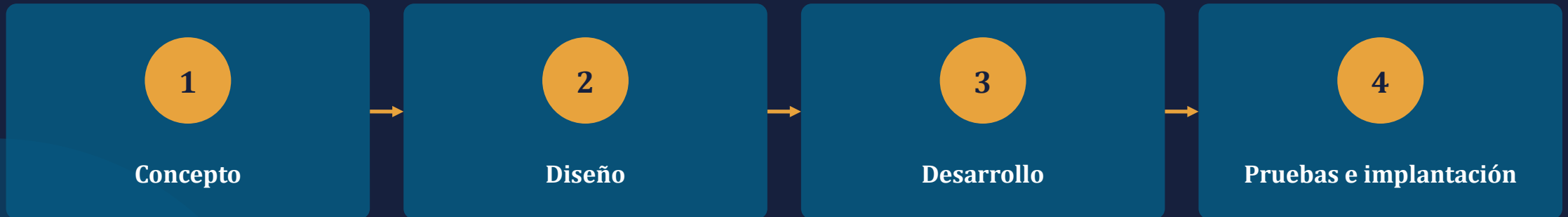
Capa de presentación

Una capa de cliente con autenticación para que los vendedores accedan, consulten y actualicen los datos.

CONEXIÓN CON LA SESIÓN 2

Fíjate cómo este ejemplo encaja con el modelo de tres capas de la sesión anterior: todas estas partes hay que diseñarlas y escribirlas en código, y tras la evaluación se puede decidir no afrontar el proyecto (coste, plazos, conocimientos o infraestructura insuficientes).

Las cuatro fases de un proyecto



Además existe una fase común a todos los proyectos informáticos que veremos aparte: el mantenimiento.

Fase 1 · Concepto de la aplicación web

- Obtener una idea clara y concreta de lo que quiere el cliente.
- Idea general de cómo se llevará a cabo y de si es viable o no.
- Hay que determinar las limitaciones reales con las que nos podemos encontrar (p. ej. que la conexión a internet de la zona no sea suficiente, o que la tecnología necesaria sea demasiado cara).

ES VITAL QUE AL TERMINAR ESTA FASE SE TENGA UNA DOCUMENTACIÓN QUE DEFINA CLARAMENTE LOS LÍMITES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Fase 2 · Diseño de la aplicación web

Da respuesta a la pregunta: ¿Cómo haremos la aplicación?

- Concretar las tecnologías (tanto software como hardware) que usaremos y cómo se van a comunicar entre ellas.
- Determinar los distintos módulos que usaremos y sus interfaces.
- Realizar un plan de proyecto realista en el que se dividan las tareas y responsabilidades, y se calculen los tiempos para cada elemento así como su secuencia y dependencias.

Fase 3 · Desarrollo de la aplicación web

- Desarrollar la aplicación en sí, haciendo pruebas tanto unitarias como de integración.
- Gestionar una documentación del desarrollo y un control de versiones.

ACLARACIÓN

Prueba unitaria = comprobar aisladamente una pequeña parte del código (una función, un módulo).

Prueba de integración = comprobar que varias partes ya desarrolladas funcionan bien juntas.

Fase 4 · Pruebas e implantación

- Antes de ponerlo en producción hay que probarlo intensivamente.
- Tener en cuenta la comunicación de nuestra aplicación con otros sistemas informáticos.
- Cuanto más se parezca el sistema de pruebas al real, mejor.
- El último paso es la instalación y puesta en marcha del sistema.

El mantenimiento

Una fase común a todos los proyectos informáticos y que no se incluye dentro de las cuatro anteriores es el mantenimiento.

Mantenimiento del servicio

Asegurarse de que todo sigue funcionando y solucionar los posibles errores y "caídas" del servicio.

Corrección de errores y mejoras

Consiste en ampliar el proyecto.

Ambos casos suelen considerarse contratos aparte y por ello no se incluyen en el ciclo del proyecto.

El orden correcto: de abajo a arriba

El orden correcto para el desarrollo es empezar de abajo a arriba.



ACLARACIÓN

Muchas veces se tiene la tentación de hacerlo al revés. Esto se debe a que no se han identificado bien las necesidades y objetivos del proyecto, o no se ha realizado un diseño concreto. Es un error que nos conducirá a muchas más modificaciones y errores en nuestra aplicación.

Lo que os lleváis hoy

- ✓ Qué es una aplicación web y sus dos partes (cliente y servidor)
- ✓ Los aspectos clave (seguridad, velocidad, estabilidad) y los factores a valorar antes de desarrollar
- ✓ Las cuatro fases de un proyecto: concepto, diseño, desarrollo, pruebas e implantación
- ✓ Por qué el mantenimiento es una fase aparte, y por qué se implementa de abajo a arriba

ACTIVIDAD PROPUESTA

En parejas, elegid una aplicación web que uséis a diario (red social, banca online, tienda...) y describid brevemente cómo encajaría en las cuatro fases vistas hoy.

Próxima sesión: servidores web — qué necesito para montar uno y sus alternativas.